Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΜΗΥΠ 521 (463) – Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Ακαδημαϊκό Έτος 2026 – 2027 , Χειμερινό Εξάμηνο

Εργασία BPM-GenAI

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν σε 2 από τις ενότητες του μαθήματος και συγκεκριμένα στο Process Mining και το Generative AI. Η κάθε ομάδα θα απαντήσει σε όλα τα πιο κάτω ερωτήματα και θα αναφέρει τα αποτελέσματά της όπως ορίζει το σημείο 8.

Η βάση για τα ερωτήματα είναι αρχείο με δεδομένα Process Mining που δίνονται τόσο σε CSV μορφή, όσο και σε XES. Το αρχείο περιέχει 100 περιπτώσεις από το πεδίο των ασφαλειών και είναι ρεαλιστικό αλλά όχι πραγματικό (αφορά συνθετικά δεδομένα που παράχθηκαν για τους σκοπούς της εργασίας αυτής).

Ζητούνται τα ακόλουθα:

1. Στο αρχείο υπάρχουν λάθη στα timestamps. Με κατάλληλη επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων να ανακαλύψετε που υπάρχουν τα λάθη αυτά, να τα υποδείξετε και να τα εξηγήσετε. Η επεξεργασία θα πρέπει να γίνει με κάποιο προγραμματιστικό εργαλείο (πχ. βιβλιοθήκη PM4PY της Python) και όχι μέσω μοντέλων LLM.
2. Με βάση και πάλι κάποιο προγραμματιστικό εργαλείο (πχ. βιβλιοθήκη PM4PY της Python), χρησιμοποιήστε τους αλγορίθμους α-miner, heuristic miner, inductive miner για να παράξετε το Petri-Net μοντέλο της διαδικασίας και αναλύστε τις διαφορές που παρατηρείτε. Σχολιάστε το κάθε μοντέλο λαμβάνοντας υπόψιν τα λάθη στα timestamps.
3. Χρησιμοποιήστε ένα LLM της επιλογής σας και αναπτύξτε έναν ψηφιακό βοηθό σε απλό γραφικό περιβάλλον (GUI) τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε για να παρουσιάσετε σε πίνακες και γραφικές παραστάσεις διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα “*Show me all claims handled by User_42 that exceeded $500”* ή *"Which activities have the longest waiting times and what is their percentage over the total?"*

4. Χρησιμοποιώντας και πάλι το σύστημα που αναπτύξατε στο ερώτημα 3, δώστε τη δυνατότητα στο LLM σας, μέσω κατάλληλων prompts, να παίρνει ένα trace που θα του ορίσετε εσείς (πχ. δίνοντας τον κωδικό του) και να σας επιστρέφει την περίληψη των ενεργειών που έχουν γίνει μαζί με στοιχεία enhancement, όπως για παράδειγμα η ακολουθία Register Claim -> Verify Documents -> Evaluate Claim να μετατρέπεται σε κάτι παρόμοιο όπως *"This claim was registered by User A, verified within 2 hours, but was under evaluation for 5 days, costing the company $450 in operational overhead. The customer experienced a bottleneck at stage 3."*
5. Χρησιμοποιήστε δύο LLMs της επιλογής σας και με κατάλληλο χειρισμό των εντολών σε ένα απλό γραφικό περιβάλλον (GUI) προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα των timestamps με δύο διαφορετικούς τρόπους: Ο ένας με στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και ο άλλος με πρόβλεψη η οποία θα είναι βασισμένη σε machine learning (το μοντέλο είναι δικής σας επιλογής). Και οι δύο τρόποι θα πρέπει να αναλυθούν και να αιτιολογηθούν ως προς την επιλογή τους μέσω σύντομης βιβλιογραφικής ανασκόπησης και τεκμηρίωσης των δυνατοτήτων τους. Το σημείο αυτό μπορείτε να το εκτελέσετε πριν το ερώτημα 2 στην περίπτωση που οι αλγόριθμοι αποτυγχάνουν τελείως να παράξουν το μοντέλο της διαδικασίας.
6. Να ετοιμάσετε πίνακες με λάθη για να συγκρίνετε την επίδοση (accuracy, correctness, hallucination, κλπ.) τόσο των LLM μοντέλων που επιλέξατε στο ερώτημα 5, όσο και των διαφορετικών προσεγγίσεων στη διόρθωση-λύση των timestamps. Να δώσετε αποτελέσματα για τουλάχιστον τις μετρικές Accuracy, Precision, Recall, και ότι άλλη μετρική θεωρήσετε χρήσιμη. Χρησιμοποιήστε πίνακα 2X2 για κάθε μετρική λάθους: Στήλες → μοντέλο Α, μοντέλο Β, Γραμμές → Λύση Α, Λύση Β (για το πρόβλημα των timestamps).
7. Να κάνετε μια απλή συγκριτική μελέτη του χρόνου (πχ. seconds) και του κόστους εκτέλεσης (πχ. tokens) των LLM μοντέλων και των προσεγγίσεων διόρθωσης στο ερώτημα 6.
8. Να ετοιμάσετε μια αναφορά σε word ή pdf μέσα στην οποία θε περιγράψετε τη μεθοδολογία που ακολουθήσατε και τα αποτελέσματα που πήρατε σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα. Επίσης, θα βάλετε σε ένα σύνδεσμο στο Web το σύστημα που αναπτύξατε στα σημεία 3, 4 και 5 για σκοπούς ελέγχου από τον διδάσκοντα. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να φαίνεται ευδιάκριτα στις πρώτες σελίδες της αναφοράς σας. Η αναφορά θα υποβληθεί μέσω του Moodle.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 30/11/2026